

Akku, moottori ja kaksitoista päivää

Suomeen rakennetaan nyt ennätysmäärä akkuja ja ensimmäiset uudet säätövoimalat vuosiin. Ne on mitoitettu tunneille, mutta ongelma kestää viikkoja. Oikea mittari oli jo ministeriön työryhmän ehdotuksessa, kunnes Euroopan komissio asettui sitä vastaan.

Juri Jukola · 21.9.2026 · versio 1.1, 22.9.2026

Maanantaina 14. syyskuuta kello puoli yksi Rauman sähköasemalla vikaantui laite, ja Suomen ja Ruotsin välinen Fenno-Skan 2 -yhteys otettiin pois käytöstä. Fingridin avoimen datan mukaan Ruotsista tuotiin aamulla tätä reittiä 1 178 megawattia. Kello kahdesta alkaen siirto lukkiutui 398 megawattiin, jäljelle jääneen Fenno-Skan 1:n kattoon, ja pysyi siinä tunnista toiseen. Samaan aikaan ydinvoimaa oli käytössä 2 066 megawattia eli 47 prosenttia havaitusta maksimista, koska vuosihuollot olivat kesken. Seuraavan päivän huutokaupassa Suomen hinta irtosi Ruotsista. Tiistaina Keski-Ruotsin keskihinta laski 83 euroon megawattitunnilta ja Suomen nousi 128 euroon. Naapurilla oli halpaa sähköä, eikä se päässyt perille.

Järjestelmä kesti, koska oli syyskuu ja kulutus oli noin 60 prosenttia talvihuipusta. Sama viikko tammikuussa olisi ollut toinen, ja se kertoo, mistä sähkön riittävyydessä on kysymys. Olennaista ei ole se, riittääkö sähkö vuodessa, vaan se, kestääkö järjestelmä tilanteen, jossa on kylmä ja tyyntä ja jokin on poissa.

Kävin läpi 86 talven sääaineiston kuudelta rannikko- ja sisämaapisteeltä vuodesta 1941. Tuuleton pakkasjakso toistuu keskimäärin 8–12 päivänä talvessa, ja pisin yhtäjaksoinen jakso on ollut 12–15 päivää. Taajuudessa ei ole tilastollisesti merkitsevää trendiä, vaikka talvet ovat samaan aikaan lämmenneet selvästi. Ilmaston lämpeneminen ei siis poista ongelmaa. Muuttunut on saman sään seuraus. Tammikuussa 2026 kulutushuippu nousi yli 15 gigawattiin, ja kuun kireimmällä tunnilla koko Suomen 9 535 megawatin tuulivoimakanta tuotti 162 megawattia.

Tunnin ratkaisu

Suomeen rakennetaan nyt akkuja nopeammin kuin mitään muuta. Kapasiteettia on pian 1 700 megawattia, ja suunnitteilla on lähes 12 gigawattia. Akut ovat oikea väline siihen, mihin ne on tehty: taajuuden hallintaan ja vuorokauden sisäisten hintapiikkien tasaamiseen. Ne on kuitenkin mitoitettu kahdesta kolmeen tuntiin täydellä teholla, koska niiden ansaintamalli ei tarvitse enempää.

Laskin, paljonko akut kattaisivat tammikuun pisimmästä jaksosta 29.–31.1.2026, jolloin jäännöskuorma eli kulutus miinus tuulituotanto pysyi yli 12 gigawatin viisikymmentä tuntia. Jos jokainen Suomeen suunniteltu akkuhanke rakennettaisiin, niiden yhteenlaskettu 36 gigawattituntia kattaisi jaksosta runsaan puolet. Sen jälkeen akut olisivat tyhjiä. Julkisuudessa esitetty ratkaisu on ladata ne yön halvoilla tunneilla, mutta noina öinä halpaa sähköä ei ollut. Yötuntien keskihinta oli 118 euroa megawattitunnilta, ja jäännöskuorma pysyi yölläkin 11 600 megawatissa. Sellaisena yönä latautuva akku ei tuo jaksoon lisää energiaa, vaan siirtää sitä jakson sisällä.

Pisin Suomeen suunniteltu varasto on Kemijoki Oy:n pumppuvoimalaitos Kemijärven Ailangantunturilla. Sen teho on 550 megawattia ja varasto 6 250 megawattituntia, joten täydellä teholla se riittää 11 tunniksi. Se on neljä–viisi kertaa akkua pidempi ja kantaa kokonaisen iltahuipun ja yön yli. Silti sekin on varasto, joka ladataan verkosta, ja tammikuun pisimmän jakson energiavajeesta se kattaisi noin kymmenesosan. Tuotanto alkaisi aikaisintaan vuonna 2032. Euroopan komissio vahvisti hankkeen yhteisen edun hankkeiden listalle huhtikuussa 2026, runsas kuukausi sen jälkeen kun kansallisen tuen kohdistaminen pitkäkestoiseen joustoon oli kohdannut sen vastustuksen. Pitkäkestoinen varastointi kelpaa siis EU:lle infrastruktuurihankkeena, vaikka kansallisen tuen perusteeksi sitä ei hyväksytty.

Mittari, joka pudotettiin

Ongelma tunnistettiin jo. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti syyskuussa 2024 työryhmän valmistelemaan tukimallia säävarmalle kapasiteetille. Toukokuussa 2025 valmistunut raportti ehdotti teknologianeutraalia tarjouskilpai-

lua, johon kelpaisi mikä tahansa vaatimukset täyttävä ratkaisu, ja vaatimukset oli kirjoitettu tunteina ja päivinä: vuorokausitarjonta 18 ja 15 tuntia ja rytmi viisi päivää käynnissä, kaksi lepoa. Kahden tunnin akku ei täytä sel-laista vaatimusta, eikä sitä tarvinnut kieltää nimeltä.

Maaliskuussa 2026 valmistelu suunnattiin uudelleen. Valtioneuvoston tiedotteen mukaan keskusteluissa Euroo-pan komission kanssa nousi esiin näkemyksiä, jotka olivat ristiriidassa työryhmän kanssa, ja erimielisyyttä ai-heutti erityisesti tuen kohdistaminen pitkäkestoiseen joustoon. Uusi talvienergiatuki rakennetaan EU:n ryhmä-poikkeusasetuksen varaan, ja se sallii tuen vain kestäväälle bioenergialle ja yhteistuotannon maakaasulle. Tuen peruste vaihtui kestopolttoaineeseen.

Suunnitteilla ja rakenteilla olevat noin 450 megawattia uutta säätövoimaa ovat pääosin erillisiä kaasumootto-rivoimaloita: Ecogrid Energyn hanke Porissa, Etelä-Pohjanmaan Voiman Lappeenrannassa ja Suomen Voiman Kotkassa. Ne jäävät tuen ulkopuolelle ja rakennetaan silti, mutta laitetoimittajan tahdissa. Wärtsilän tilauskir-jat ovat täynnä yhdysvaltalaisia datakeskustilauksia, joten sama kysyntä, joka tekee säätövoimasta kannattavaa, myös viivästyttää sitä. Tästä talvesta käytössä on Tornion 43 megawattia.

Lainattu kesto

Moottorivoimala ratkaisee sen, mitä akku ei ratkaise, koska se ei pura varastoa vaan polttaa polttoainetta. Sen kesto on polttoaineen kesto. Suomessa ei ole maanalaista kaasuvälikäyttöä, vaan kaasu tulee Viron putkesta ja In-koon kelluvasta terminaalista, jonka säiliöön mahtuu täyteen lastattuna noin 1 050 gigawattituntia. Jos kaikki 450 megawattia ajaisivat täydellä teholla kahdentoista päivän jakson, ne tarvitsisivat noin 290 gigawattituntia kaa-sua eli runsaan neljänneksen koko terminaalista. Kaasun kulutus huipentuu samoina pakkaspäivinä, ja Gasgrid on arvioinut syöttökapasiteetin jäävän vajaaksi absoluuttisten huippupäivien kulutuksesta. Seuraavan laivan on tultava jäiden läpi. Kestokysymys ei siis ratkea sähköjärjestelmässä, vaan se siirtyy kaasujärjestelmään, jolla on sama heikkous: varasto on pieni ja kysyntä huipentuu samana päivänä.

Mitä pitäisi mitata

Jokainen keskustelussa käytetty väline mitataan tehona tai energiana, megawatteina tai megawattitunteina. Yksi-kään mittari ei kerro, kuinka monta tuntia yhtäjaksoisesti laitos pystyy toimittamaan täydellä teholla. Siksi kahden tunnin akku ja kaasumoottori näyttävät samalta, koska molemmat ovat joustoa, ja tunnin ratkaisu kulkee samalla nimellä kuin viikon ratkaisu.

Eduskuntaan etenevä Datakeskukset kuriin -kansalaisaloite nimeää malliksi Irlannin, jossa datakeskuksen on rakennettava sähköntuotantoa tai akkukapasiteettia. Velvoite, jonka voi täyttää kahden tunnin akulla, täyttyy pa-perilla mutta ei tammikuussa, joten jos velvoite säädetään, siihen on kirjoitettava kesto. Toinen koskee tukea. Jos EU:n sääntö sitoo tuen polttoaineeseen, kesto on mitattava koko ketjun yli, polttoaineen saanti mukaan lukien.

Akku ostaa tunnin ja pumppuvoima yön. Moottori ostaa viikon, jos laiva tulee. Kaksitoista päivää ostaa vain se, mikä on jo paikan päällä: huolloista ennen talvea palaava ydinvoima ja lämpövoimaloiden varastoon ajettu polttoaine. Tämä talvi ja kaksi seuraavaa nojaavat niihin ja sähkään.

Lähteet. Siirto-, tuotanto- ja kulutustiedot Fingridin avoimesta datasta, hinnat Sähkötinistä ja Energy-Chartsista. Säähavainnot ERA5-uusanalyysistä, kuusi hilapistettä 1941–2026 (J. Jukola: *Kolmas potenssi*, 2026). Työryhmä: TEM, *Fossiilittoman jouston työryhmän loppuraportti* (2025) ja siitä annetut lausunnot; valtioneuvoston tiedotteet 16.3. ja 12.5.2026. Kaasu: Gasgrid ja Auris Energia. Pumppuvoima: Kemijoki Oy, Ailangantunturin pumppuvoimalahanke (hankesivu ja esite 2026). Säätövoima ja akut: Helsingin Sanomat 11.9. ja 20.9.2026, Suomen uusiutuvat ry. Akkujen kattavuus ja jaksojen kesto: J. Jukola, *Se luku, jota ei kerrottu* (v. 2.8), luvut 18–19, [jlintumies.github.io](https://github.com/jjukola/jlintumies).